

PROJE RAPORU

STM32 Kontrollü 24 V-5 Buck Converter Tasarım

Hazırlayan

Hakan Dönmez

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Temmuz 2026

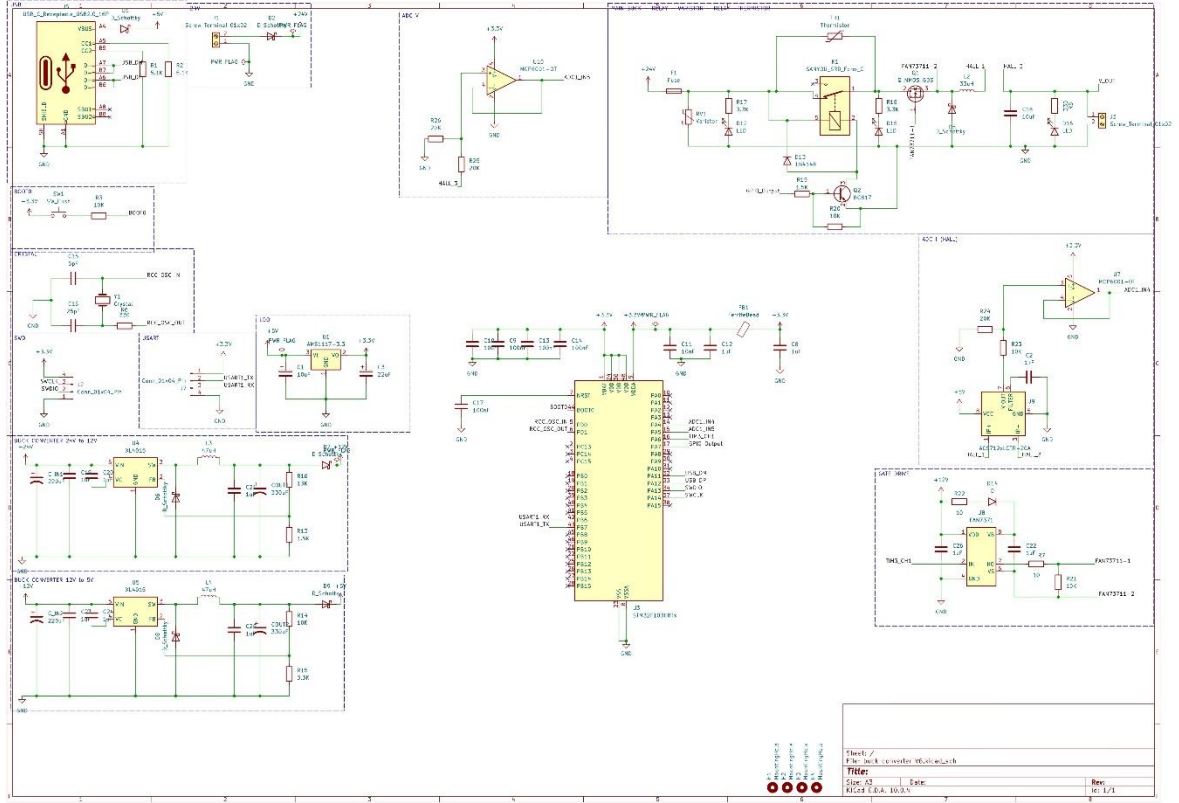
1. DEVRENİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bu projenin temel amacı, giriş terminalinden uygulanan 24V DC gerilimi çıkışta stabil bir 5V DC'ye düşüren ve 10A akım, 50W güç kapasitesi sunan bir buck converter tasarlamaktır. Sistem, çıkış gerilimini ve akımını sürekli izleyerek closed-loop çalışan bir güç kaynağı mimarisine sahiptir.

Sistemdeki farklı birimlerin çalışabilmesi için girişten alınan 24V besleme gerilimi kademeli olarak düşürülmektedir. Bu doğrultuda, devrede iki adet XL4015 entegresi kullanılarak sırasıyla 24V'tan 12V'a ve 12V'tan 5V'a düşürücü hatlar oluşturulmuştur. Ana kontrol birimi olan STM32 mikrodenetleyicisi ve diğer dijital/analog komponentlerin ihtiyaç duyduğu 3.3V besleme gerilimi ise, bu hattan beslenen bir AMS1117-3.3 LDO aracılığıyla sağlanmaktadır. Ana güç dönüştürücünün aktarımı doğrudan STM32 mikrodenetleyicisi tarafından yönetilmektedir. Mikrodenetleyici, çıkış regülasyonunu sağlamak için 120 kHz frekansında bir PWM sinyali üretir. Ancak STM32'nin 3.3V lojik seviyesindeki çıkış sinyali, güç MOSFET'ini yüksek frekanslarda sürmek için tek başına yeterli değildir. Bu sebeple devrede FAN73711 gate driver entegresi kullanılmıştır. Bu driver, STM32'den gelen sinyali uygun seviyeye yükselterek MOSFET'in hızlı bir şekilde iletme ve kesime girmesini sağlar, böylece anahtarlama kayıpları en aza indirilir. İstenen 5V/10A çıkışın stabil kalması ve değişen yük durumlarında regülasyonun bozulmaması için sistem bir geri besleme (feedback) mekanizması ile çalışır. Çıkış gerilimi ve hattan çekilen akım değerleri, STM32'nin ADC pinleri üzerinden anlık olarak okunur. Okunan bu gerçek değerler ile hedeflenen değerler arasındaki fark, mikrodenetleyici yazılımında koşan bir PI (Oransal-İntegral) kontrol algoritması tarafından işlenir. PI kontrolör, bu hatayı minimize etmek üzere 120 kHz'lik PWM sinyalinin duty cycle değeri sürekli ve dinamik olarak günceller.

Akım ölçümü için devrede ACS712 sensörü ve okunan sinyali mikrodenetleyiciye uygun şekilde ölçeklendiren MCP6001 işlemsel op-amp yer almaktadır. Anahtarlama gürültülerinin analog ölçümleri bozmaması amacıyla, STM32'nin analog besleme hattına (VDDA) bir ferrite bead (FB1) eklenmiş ve yüksek kararlılıkta ADC okumaları elde edilmesi hedeflenmiştir. Sistemin güvenliği ve dış donanım kontrolü için devreye bir adet röle entegre edilmiştir. STM32 röle bobinini doğrudan süremediği için, kontrol işlemi bir BC817 transistörünü tetikleyen GPIO pini üzerinden gerçekleştirilir. Sistemdeki anlık gerilim, akım verileri ve genel çalışma durumu, STM32'nin USART1 hatları üzerinden

Nextion ekrana iletilerek kullanıcı arayüzüne aktarılır. Ayrıca, güç hatlarının durumunu görselleştirmek için şemada durum LED'leri bulunmakta olup, cihazla iletişim ve yazılım güncelleme işlemleri için bir USB Type-C portu ile BOOT0 butonu sisteme dahil edilmiştir.



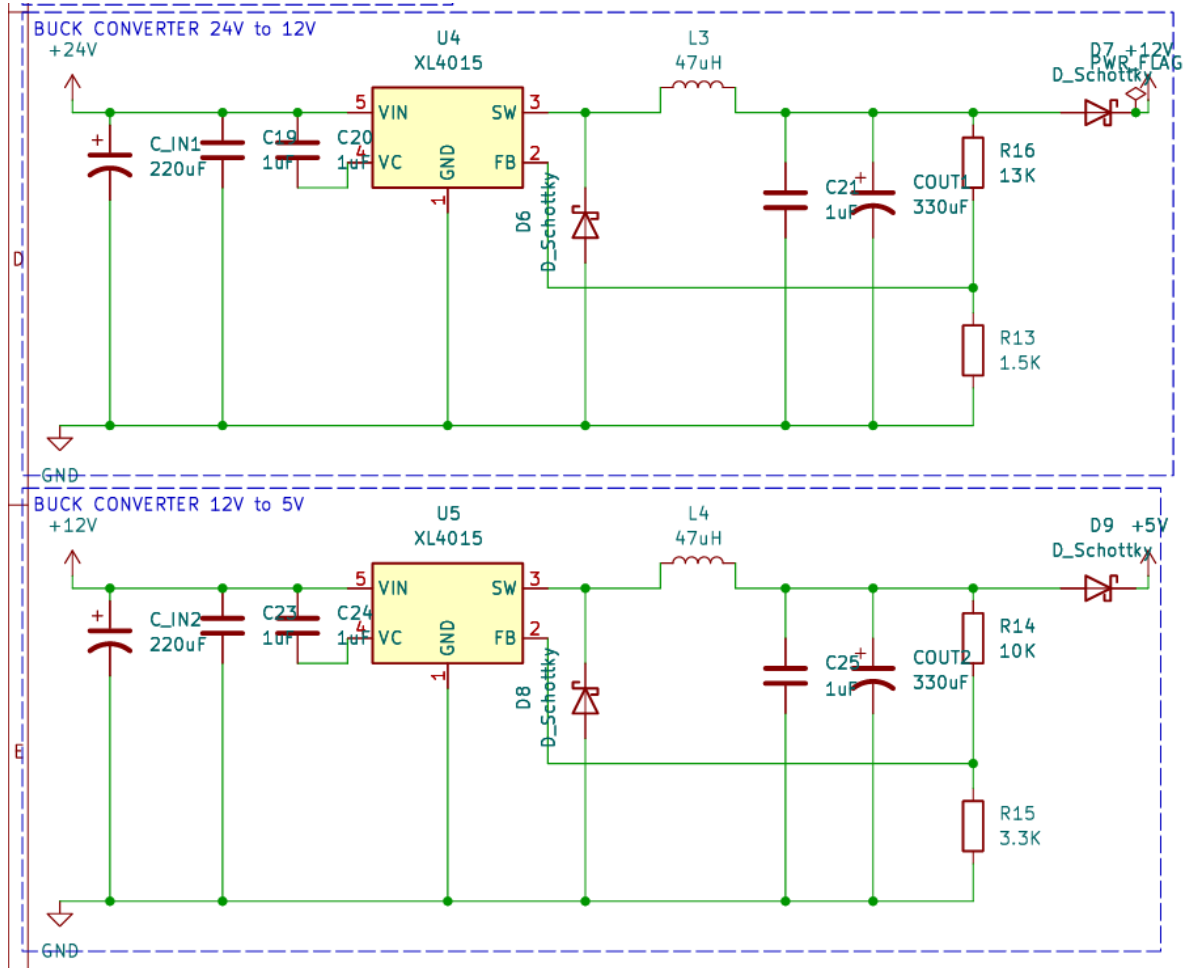
Şekil 1

2. SİSTEM MİMARİSİ VE YAPISI

1. BUCK CONVERTER 24V-12V, 12V-5V ve LDO Blokları

Sistemin ana güç aktarımından bağımsız olarak, STM32 ve Gate Driver birimlerinin uyanıp çalışabilmesi için J1 terminalinden giren 24V ana besleme kademeli olarak düşürülür. Bu amaçla, stok durumu, maliyet ve üretici datasheet yönergeleri göz önüne alınarak iki adet XL4015 Buck seçilmiştir. Şemadaki U4 bloğu 24V girişini alıp Gate Driver (FAN7371) için 12V üretirken; U5 bloğu bu 12V'u alarak sistemi besleyecek 5V gerilimini elde eder. D2 diyodu ile ters akım koruma amacı ile yerleştirilmiştir.

Bu düşürücü bloklardaki pasif komponentler doğrudan datasheet referanslarıyla belirlenmiştir. Temel enerji depolama ve büyük voltaj dalgalanmalarını sönümlemek için girişte 220 μ F (CIN1, CIN2), çıkışta 330 μ F (COUT1, COUT2) alüminyum elektrolitik kondansatörler kullanılmıştır. Anahtarlama sırasında oluşan yüksek frekanslı elektriksel gürültüleri filtrelemek amacıyla da bu kondansatörlere paralel olarak daha hızlı tepki veren düşük sığalı seramik kondansatörler (C19, C20 vb.) eklenmiştir. Akım dalgalanmasını optimum seviyede tutmak için datasheet hesaplamalarına uygun 47 μ H bobinler (L3, L4) ve anahtarlama esnasında akımın devreyi tamamlaması için D7/D9 Schottky diyotları devrede yer alır. Çıkış gerilimlerini 12V ve 5V'a sabitlemek için ise geri besleme (FB) pinlerine datasheet formüllerine göre belirlenmiş hassas direnç bölücüler (R13/R16 ve R14/R15) bağlanmıştır.



Şekil 2

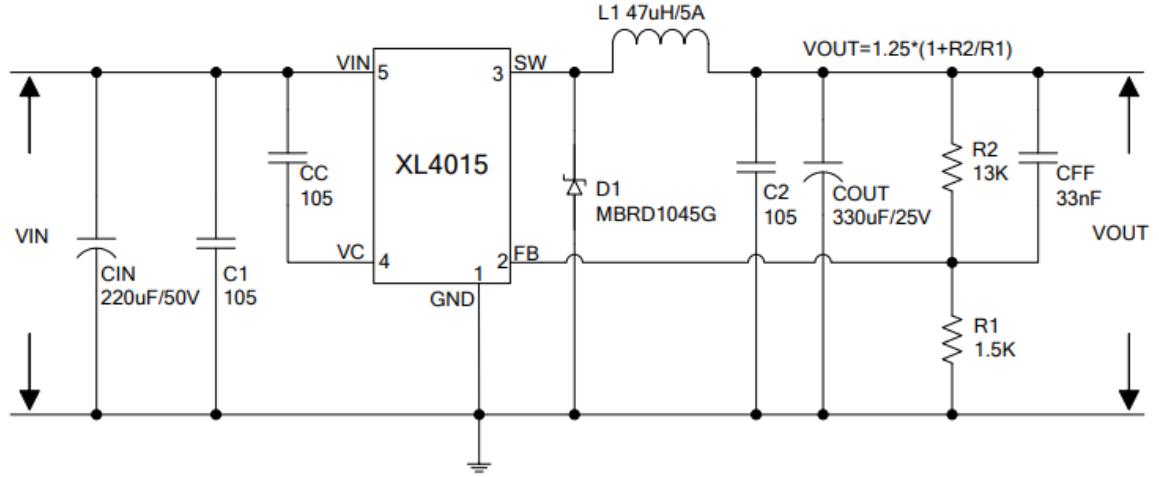


Figure7. XL4015 System Parameters Test Circuit (VIN=15V~36V, VOUT=12V/4A)

Şekil 3

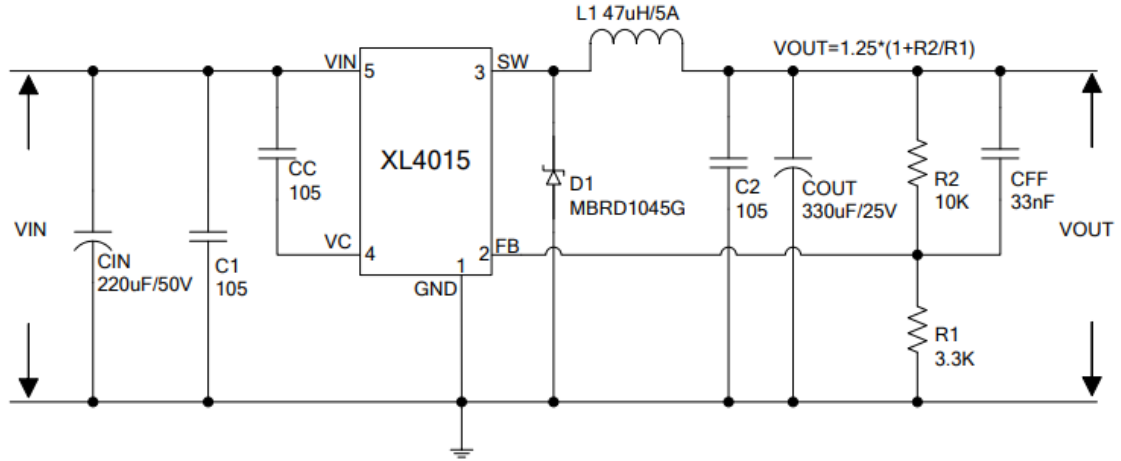
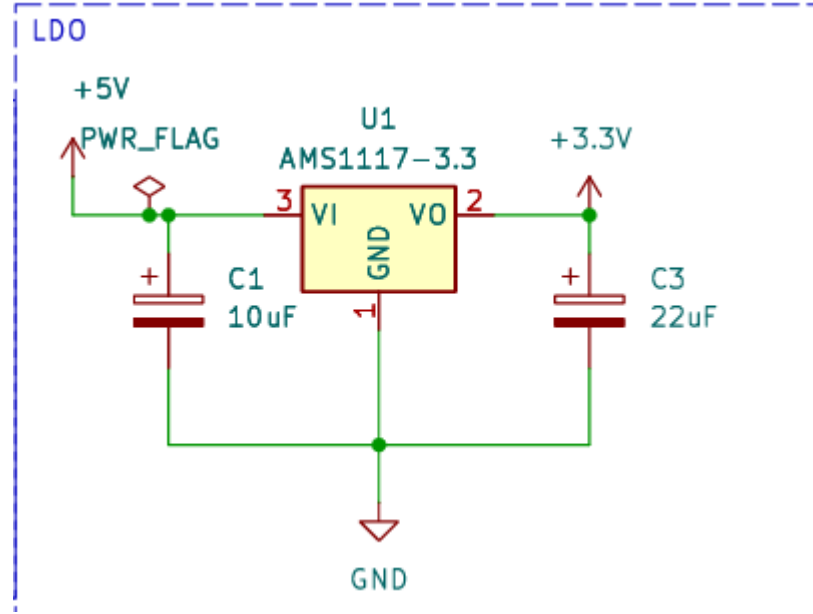


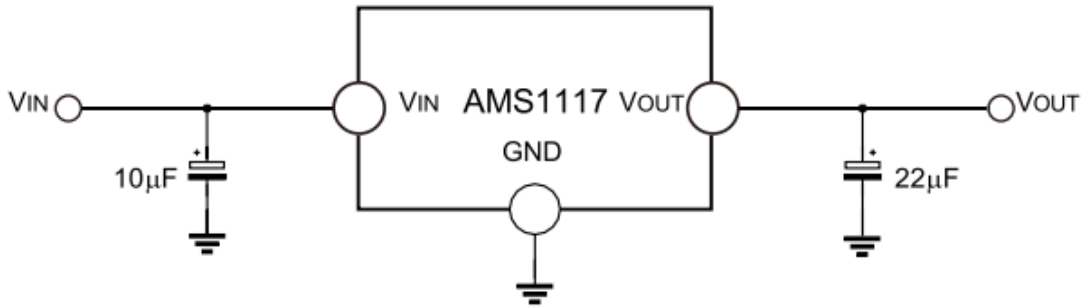
Figure5. XL4015 System Parameters Test Circuit (VIN=8V~36V, VOUT=5V/5A)

Şekil 4

STM32 mikrodnetleyicisi ve analog ölçüm yapan MCP6001 op-amp'lar için gürültüden arındırılmış, pürüzsüz bir 3.3V beslemeye ihtiyaç vardır. Hassas ADC ölçümlerini bozmamak adına, anahtarlmalı bir regülatör yerine AMS1117_3.3 LDO tercih edilmiştir. Entegrenin kendi iç döngüsünün kararlı çalışabilmesi ve gerilim dalgalanmalarının önlenmesi için, datasheet'te zorunlu tutulan 10µF (C1) giriş ve 22µF (C3) çıkış kondansatörleri tasarıma birebir eklenmiştir.



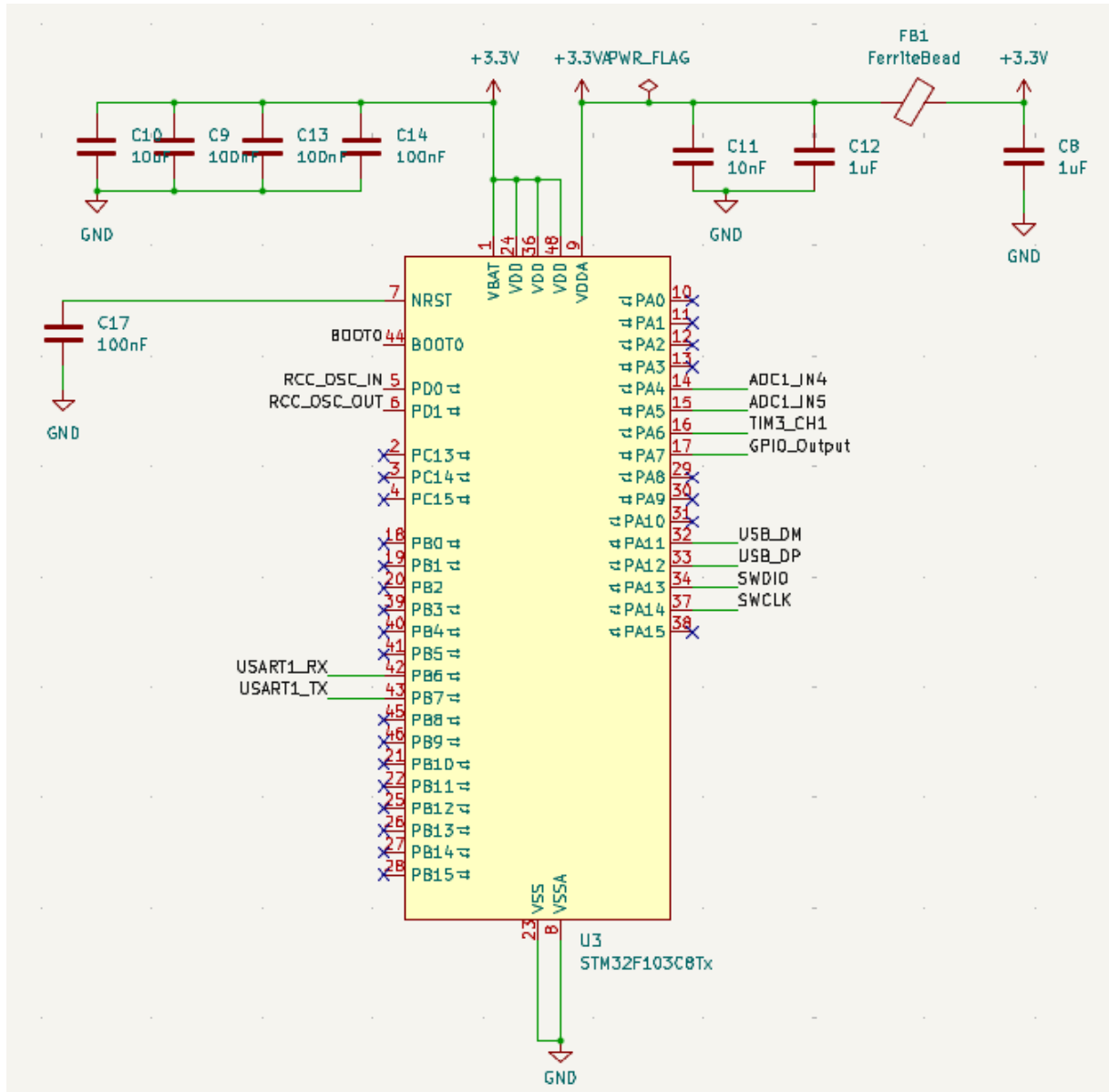
Şekil 5



Şekil 6

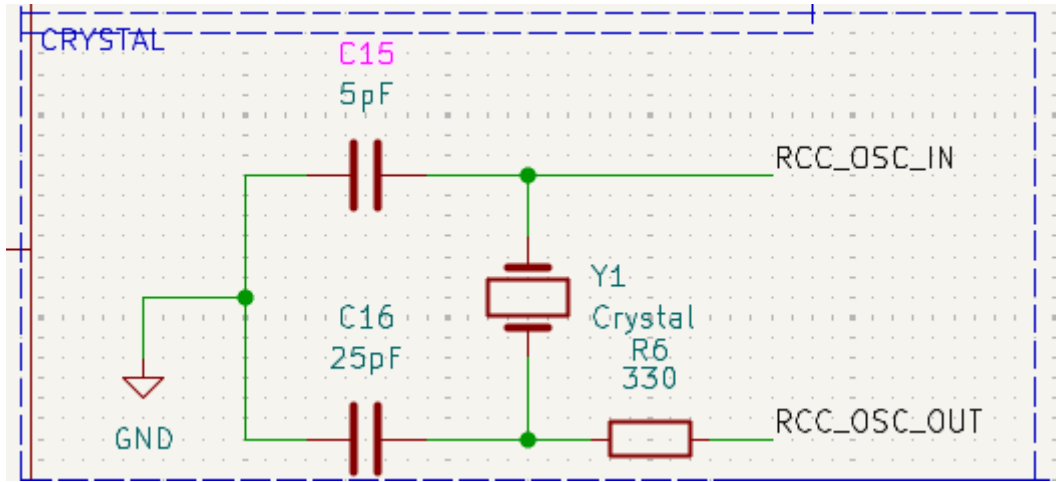
2. STM32, CRYSTAL ve BOOT0 Blokları

Sistemin tüm kapalı çevrim kontrol algoritmalarını (PI kontrol), 120 kHz frekanslı PWM üretimini ve kullanıcı arayüzü haberleşmesini yöneten ana beyin olarak STM32F103C8T6 mikrodeneleyicisi kullanılmıştır. Mikrodeneleyicinin dijital besleme (VDD) pinlerine, dijital işlemlerden kaynaklanan anlık gerilim düşümlerini ve gürültüleri engellemek amacıyla 100nF değerinde decoupling kondansatörleri (C9, C10, C13, C14) yerleştirilmiştir. Ayrıca, akım ve gerilim ölçümlerinin yapıldığı hassas analog besleme hattı (VDDA), anahtarlama gürültülerinden etkilenmemesi için dijital hattan bir ferrite bead (FB1) ile izole edilmiş ve ADC okumalarının kararlılığı güvence altına alınmıştır.

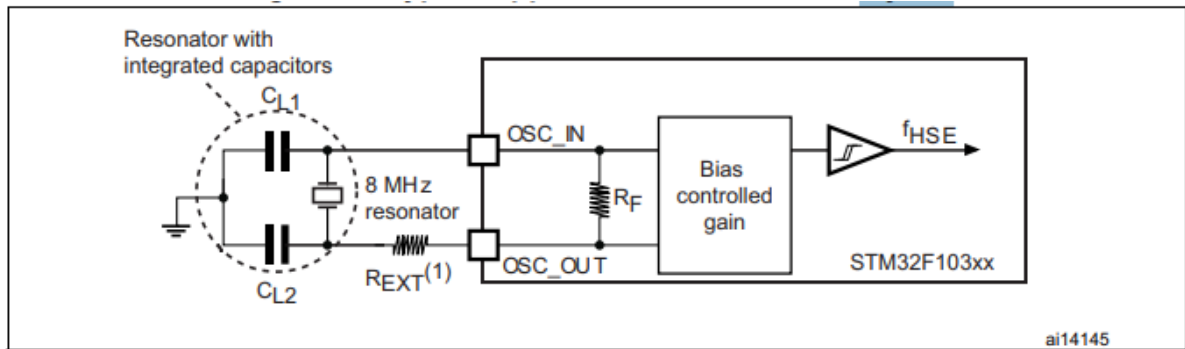


Şekil 7

Sistemde yüksek frekanslı PWM sinyallerinin hassas bir şekilde üretilebilmesi ve UART gibi zamanlamaya duyarlı haberleşme protokollerinin sorunsuz çalışabilmesi için mikrodenetleyicinin dahili osilatörü yerine harici bir kristal osilatör devresi tercih edilmiştir. Kullanılan kristalin kararlı bir şekilde titreşime geçebilmesi ve dış etkenlere bağlı frekans kaymalarının önlenmesi için, datasheet yönergelerine uygun olarak 25pF değerinde yük kondansatörleri (C15, C16) ile desteklenmiştir.

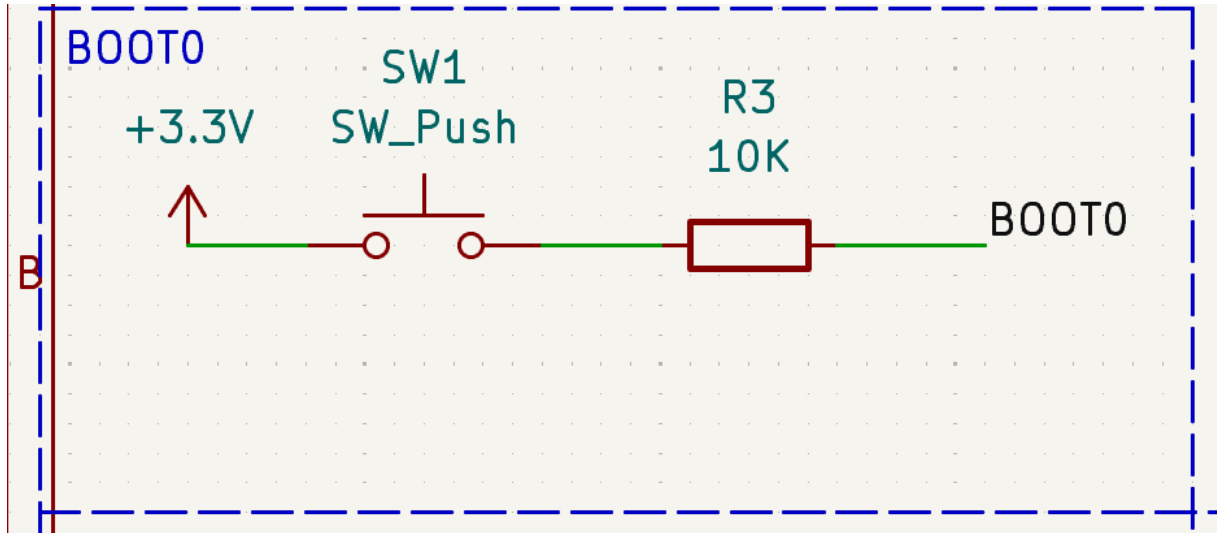


Şekil 8

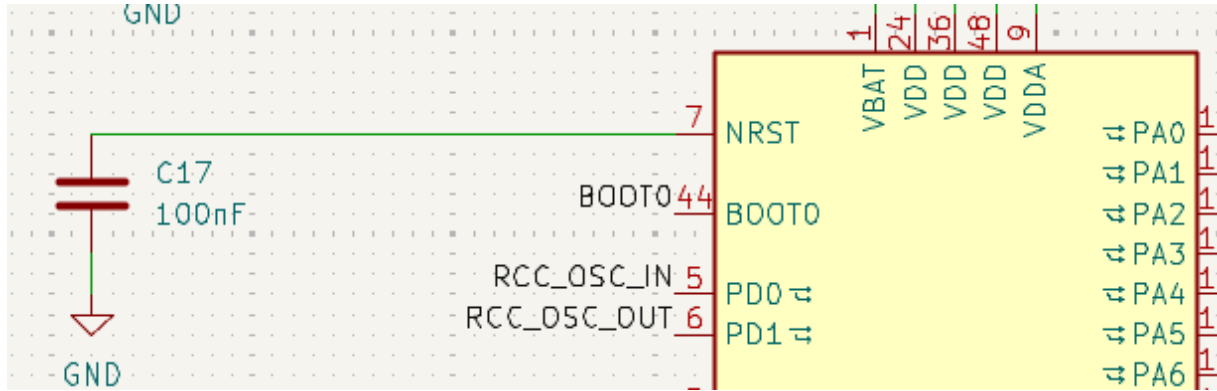


Şekil 9

Cihazın programlanması ve yazılım güncellemelerinin kolayca yapılabilmesi için donanımsal bir BOOT0 kontrol bloğu tasarıma dahil edilmiştir. BOOT0 pini, normal çalışma durumunda 10k değerinde bir direnç (R3) ile toprağa çekilerek (pull-down) sistemin her açılışta ana hafızadan başlaması güvence altına alınmıştır. Yazılım atılacağı zaman ise bir push buton (SW1) vasıtasıyla bu pine 3.3V verilerek mikrodnetleyicinin donanımsal olarak bootloader moduna geçmesi sağlanır. Ek olarak, elektriksel gürültülerin veya dalgalanmaların mikrodnetleyiciyi yanlışlıkla resetlemesini engellemek amacıyla NRST pinine 100nF değerinde bir filtre kondansatörü (C17) eklenmiştir.



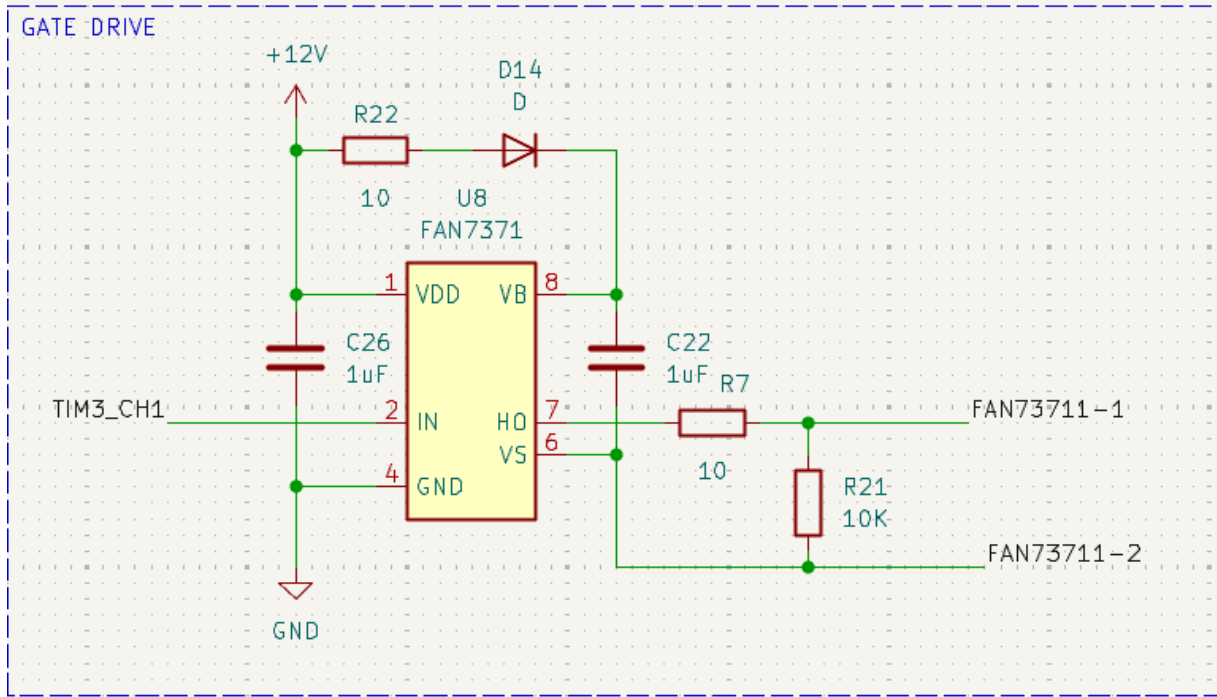
Şekil 10



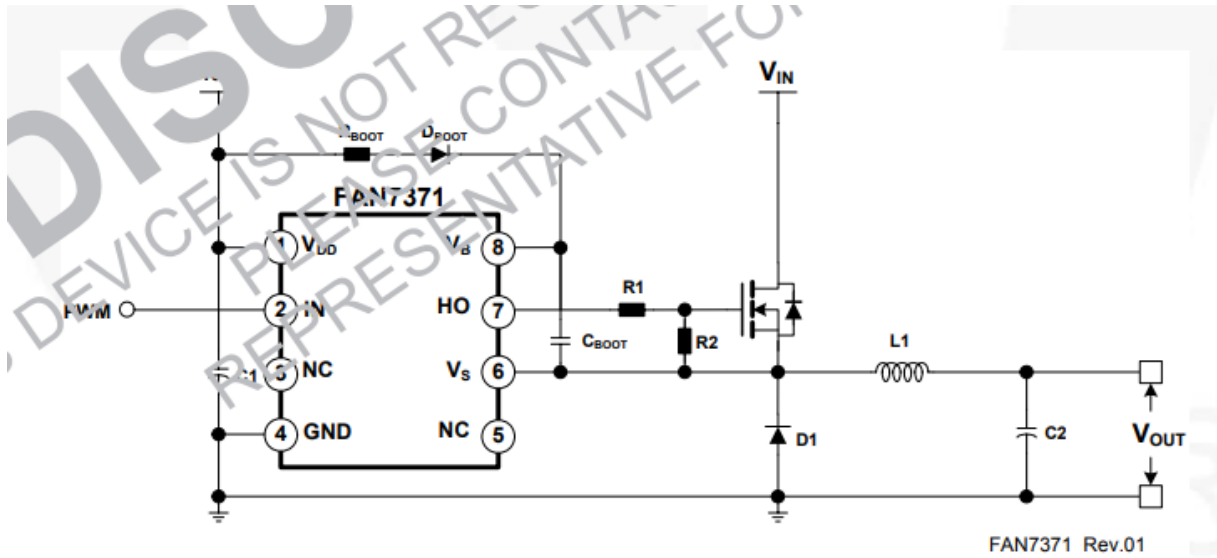
Şekil 11

3. MAIN BUCK ve GATE DRIVE Blokları

Devrenin temel amacı olan 24V girişten 5V ve 10A (50W) regüleli çıkış elde etme işlemi bu katmanda gerçekleşir ve sistemin verimliliği açısından en kritik bölümdür. STM32 tarafından üretilen 3.3V lojik seviyesindeki 120 kHz frekanslı PWM sinyali, güç MOSFET'inin (Q1) gate kapasitansını bu kadar yüksek hızlarda kayıpsız sürmek için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle aracı bir driver olarak 12V ile beslenen FAN7371 entegresi kullanılmıştır. Sistemde N-Kanal bir MOSFET konumlandırıldığı için, driver devresinde D14 diyotu ve C22 (1 μ F) kondansatörü ile bir bootstrap devresi oluşturularak MOSFET'in tam iletime geçmesi için gereken yüksek geçit gerilimi sağlanmıştır. MOSFET'in iletime geçme hızını kontrol etmek ve elektromanyetik gürültüleri önlemek için geçit ucuna 10 ohm değerinde bir seri direnç (R7) eklenmiş; driver pasifken MOSFET'in güvenli bir şekilde kesimde kalmasını garanti altına almak için ise 10k değerinde bir pull-down direnci (R21) kullanılmıştır.



Şekil 12



Şekil 13

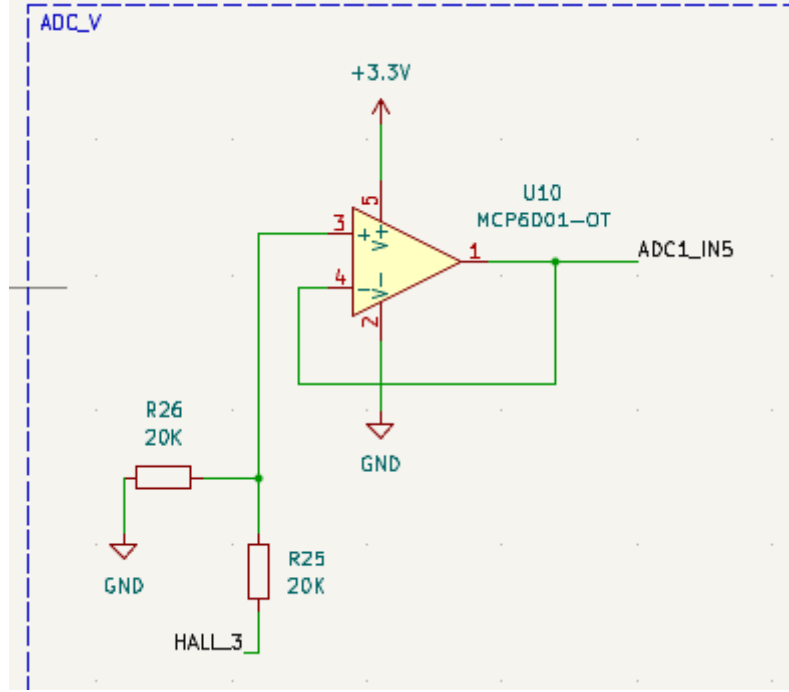
Dönüştürücü topolojisinin anahtarlama elemanı olarak, ısı kayıpları minimumda tutmak adına düşük iletim direncine sahip bir N-Kanal MOSFET (Q1) görev yapmaktadır. MOSFET kesime gittiğinde bobin üzerinde biriken manyetik enerjinin devreyi tamamlaması işlemi, anahtarlama hızlarına ayak uydurabilen ve ileri yön gerilim düşümü düşük olan bir Schottky diyot üzerinden sağlanmaktadır. Güç aktarımının ana pasif elemanları olan 33 μ H değerindeki L2 bobini ve 10 μ F değerindeki C18 çıkış kondansatörü, Bölüm 3'te detaylandırılan MATLAB/Simulink ve LTspice simülasyon testleri sonucunda

elde edilen optimum kararlılık verilerine dayanılarak belirlenmiştir. 120 kHz gibi yüksek bir anahtarlama frekansı kullanılması sayesinde hem bobinin fiziksel boyutu küçültülmüş hem de 10A gibi yüksek bir akımda bile çıkış dalgalanması simülasyonlarda hedeflenen ideal seviyelerde tutulmuştur.

Şekil 14

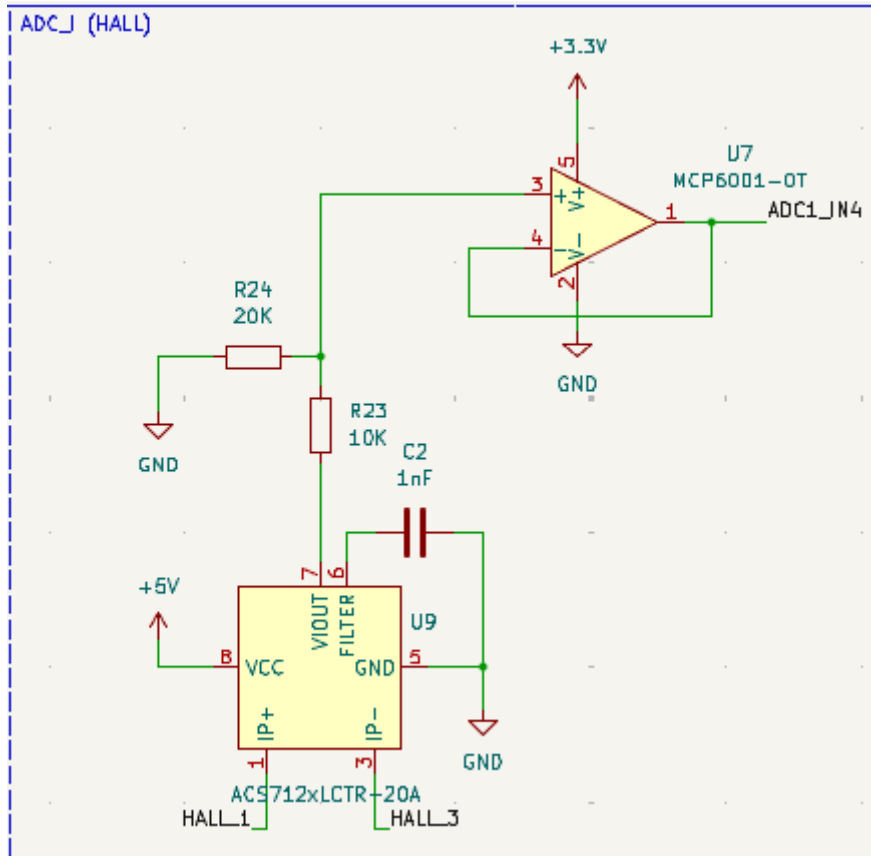
4. ADC_V ve ADC_I Blokları

okuma sağlamak amacıyla, bu zayıflatılmış sinyal U10 referanslı MCP6001 işlemsel yükselteci (op-amp) üzerinden geçirilir. Bir gerilim izleyici (voltage follower/buffer) olarak kurulan bu op-amp'ın çıkışı, ölçüm yapılabilmesi için mikrodnetleyicinin ADC1_IN5 pinine iletilir.

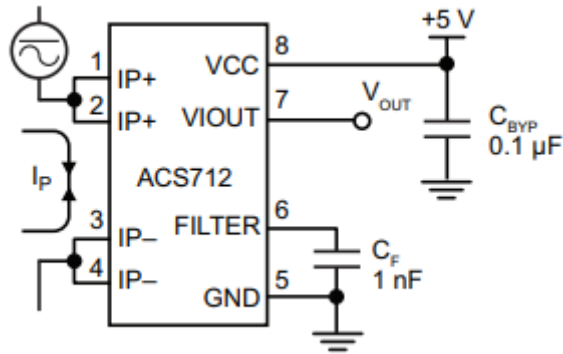


Şekil 15

Çıkış akımının ölçümü için ADC_I bloğunda Hall-effect (manyetik) prensibiyle çalışan ACS712xLCTR-20A akım sensörü kullanılmıştır. Bu sensör, akım yoluna fiziksel bir şönt direnç eklemeyi için devrede güç kaybı (insertion loss) yaratmaz ve ölçüm katını yüksek akım hattından elektriksel olarak tamamen izole eder. ACS712 sensörü 5V besleme ile çalıştığı için, okuduğu akım değerine göre ürettiği analog çıkış voltajı mikrodnetleyicinin 3.3V'luk güvenli okuma sınırını aşabilmektedir. Bu donanımsal sorunu çözmek için sensör çıkışına R24 (20k) ve R23 (10k) dirençlerinden oluşan bir bölücü ağ eklenerek sinyal genliği güvenli bir seviyeye ölçeklenmiştir. Sinyal üzerindeki elektriksel gürültüleri filtrelemek ve sensörün bant genişliğini ayarlamak için sensörün FILTER pinine 1nF değerinde bir kondansatör (C2) bağlanmıştır. Voltaj okuma bloğunda olduğu gibi, akım sensöründen gelen bu ölçeklenmiş sinyal de U7 referanslı bir diğer MCP6001 op-amp ile tamponlanarak (buffer) mikrodnetleyicinin ADC1_IN4 pinine güvenli bir şekilde aktarılır.



Şekil 26

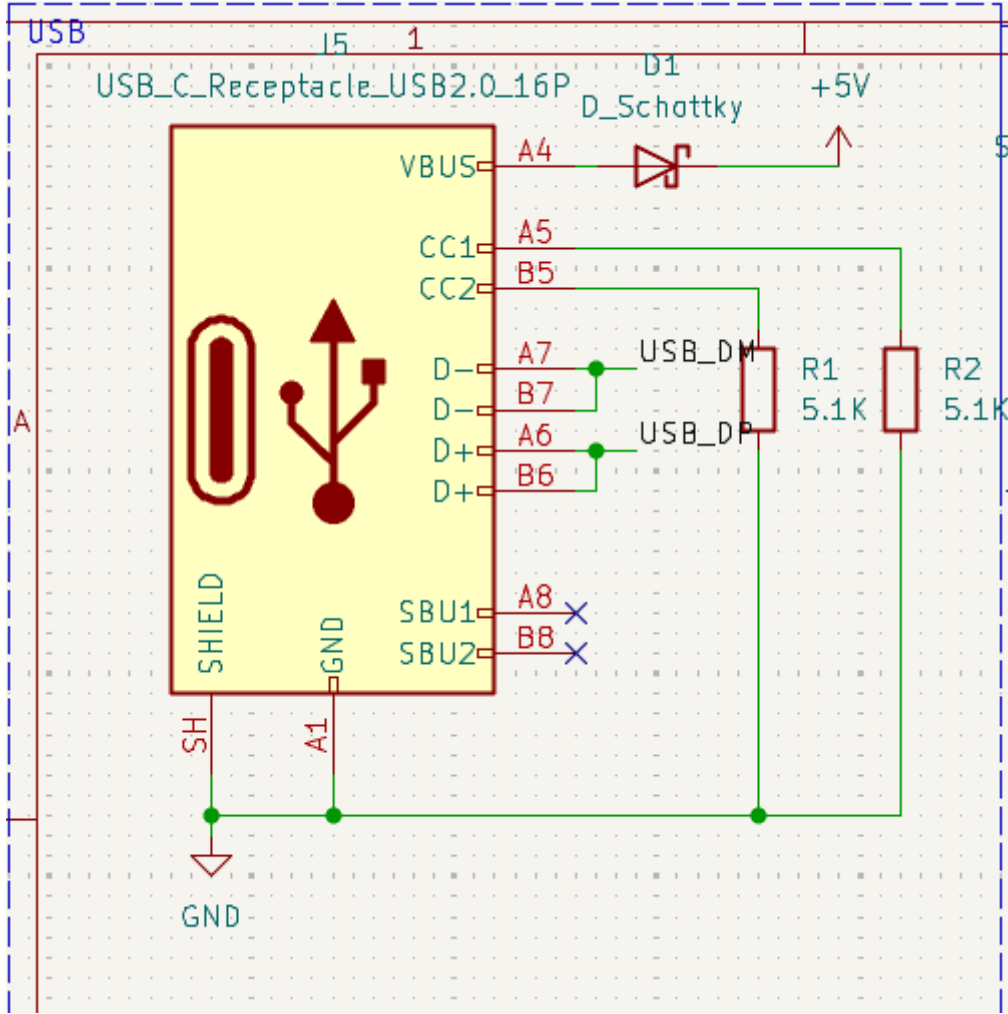


Şekil 17

5. PIN ÇIKIŞLARI ve ARAYÜZ (USART, SWD, USB)

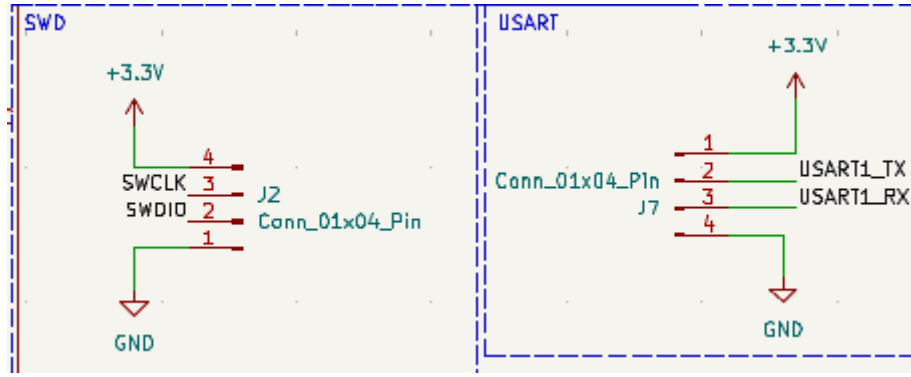
Sistemin dış dünya ile haberleşmesi, programlanması ve harici donanım bağlantıları için çeşitli arayüz portları şemaya entegre edilmiştir. Güncel bağlantı standartlarına uygun olarak tasarıma 16 pinli bir USB Type-C portu (J1) eklenmiştir. Bu port üzerinden mikrodenetleyicinin PA11 ve PA12 pinlerine USB veri hatları (USB_DM ve USB_DP) yönlendirilmiştir. Cihazın bağlandığı güç kaynağına kendini standart bir enerji tüketicisi

(UFP) olarak tanıtabilmesi için, Type-C bağlantı spesifikasyonlarına tamamen uygun şekilde CC1 ve CC2 konfigürasyon pinlerine 5.1k değerinde pull-down dirençleri (R1 ve R2) eklenmiştir.



Şekil 18

Mikrodenetleyicinin programlanması ve donanımsal hata ayıklama işlemlerinin kart üzerinde pratik şekilde gerçekleştirilebilmesi için 4 pinli standart bir SWD konnektörü (J2) tasarlanmıştır. Bu konnektör üzerinden +3.3V besleme, GND hatları ve mikrodenetleyicinin PA13 (SWDIO) ile PA14 (SWCLK) pinleri doğrudan dışarıya aktarılmıştır. Sistemin harici donanımlarla ve özellikle kullanıcı arayüzü ile (HMI/Ekran) seri haberleşebilmesi amacıyla donanıma 4 pinli bir USART konnektörü (J7) de dahil edilmiştir. Bu port üzerinden cihazın toprağı (GND), +3.3V beslemesi ve mikrodenetleyicinin PB6 (USART1_TX) ile PB7 (USART1_RX) pinleri dış bağlantıya sunularak çift yönlü seri veri alışverişi fiziksel olarak mümkün kılınmıştır.

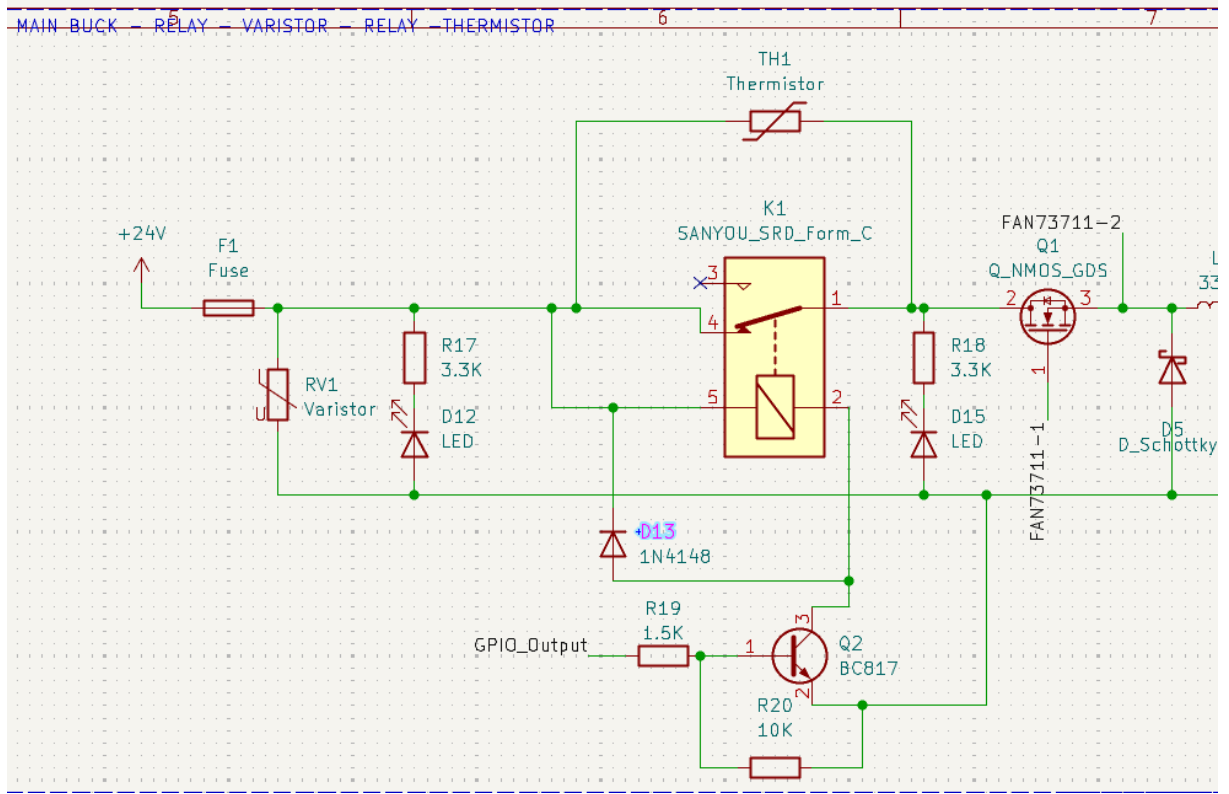


Şekil 19

6. KORUMA ve GÖSTERGE Blokları (Relay, Varistor, Thermistor, Fuse)

Sistemin ana enerji girişinde, donanımı ve yükü olası elektriksel tehlikelere karşı güvence altına almak amacıyla kapsamlı bir koruma katı tasarlanmıştır. Dışarıdan uygulanan 24V besleme hattında, kısa devre ve tolerans dışı aşırı akım durumlarında devreyi fiziksel olarak kesmek için Fuse hatta seri olarak eklenmiştir. Şebeke veya güç kaynağından gelebilecek anlık aşırı gerilim sıçramalarına karşı devreyi korumak ve bu gerilimi kendi üzerinde sönmölemek amacıyla hatta paralel olarak RV1 varistörü yerleştirilmiştir. Ayrıca, sisteme ilk enerji verildiğinde devredeki yüksek kapasiteli boş kondansatörlerin aniden dolmaya çalışmasıyla oluşabilecek tehlikeli demeraj akımını (inrush current) güvenli bir seviyede sınırlamak için hatta seri olarak TH1 termistörü konumlandırılmıştır.

Main Buck bloğuna giden güç akışını yazılımsal olarak kontrol edebilmek ve aşırı akım gibi acil durumlarda gücü fiziksel olarak tamamen kesebilmek için SANYOU SRD serisi bir elektromekanik röle kullanılmıştır. Mikrodenetleyiciden gelen 3.3V seviyesindeki GPIO_Output röle bobinini doğrudan süremeyeceği için, röle Q2 (BC817) NPN transistörü kullanılarak anahtarlanmaktadır. Transistörün iletme geçme akımını ayarlamak için baz ucuna R19 (1.5k) direnci, röle pasifken transistörün kararlı bir şekilde kesimde kalmasını sağlamak için ise R20 (10k) pull-down direnci eklenmiştir. Röle bobininin enerjisi kesildiğinde oluşacak yüksek gerilimli ters elektromotor kuvvetinden sürücü transistörü korumak amacıyla, bobine ters paralel olarak D13 (1N4148) flyback diyotu bağlanmıştır.

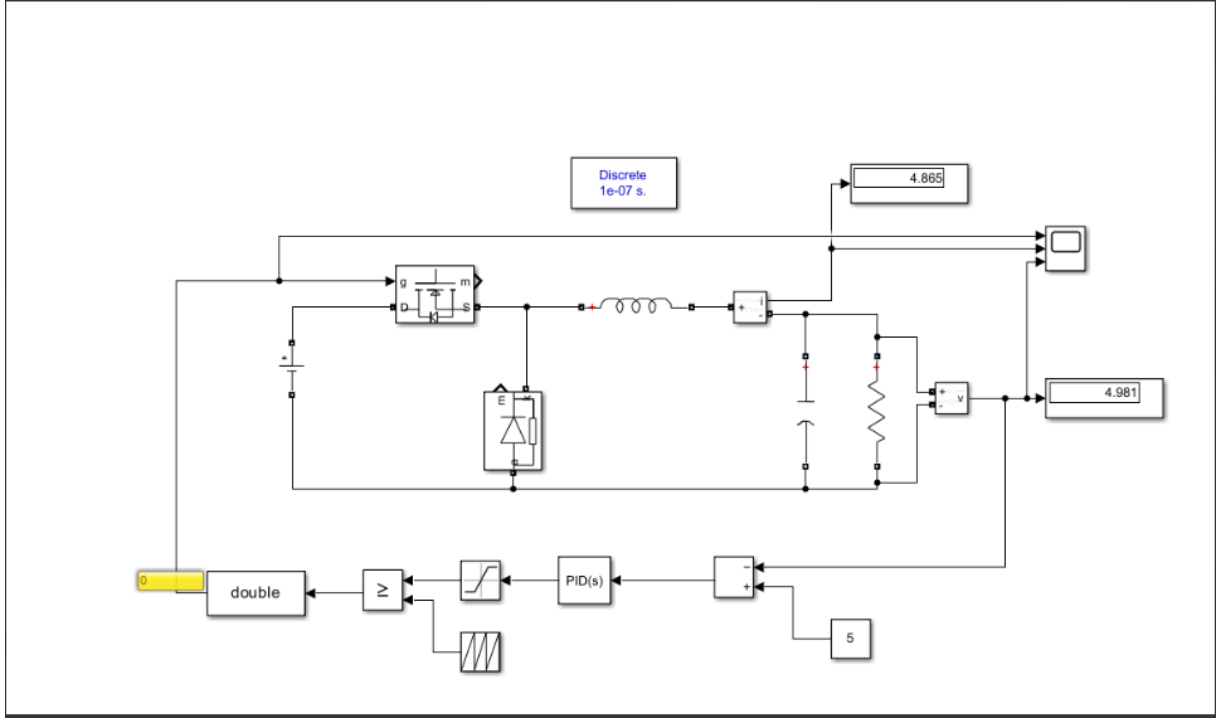


Şekil 20

3. SİMÜLASYON VE TASARIM DOĞRULAMA

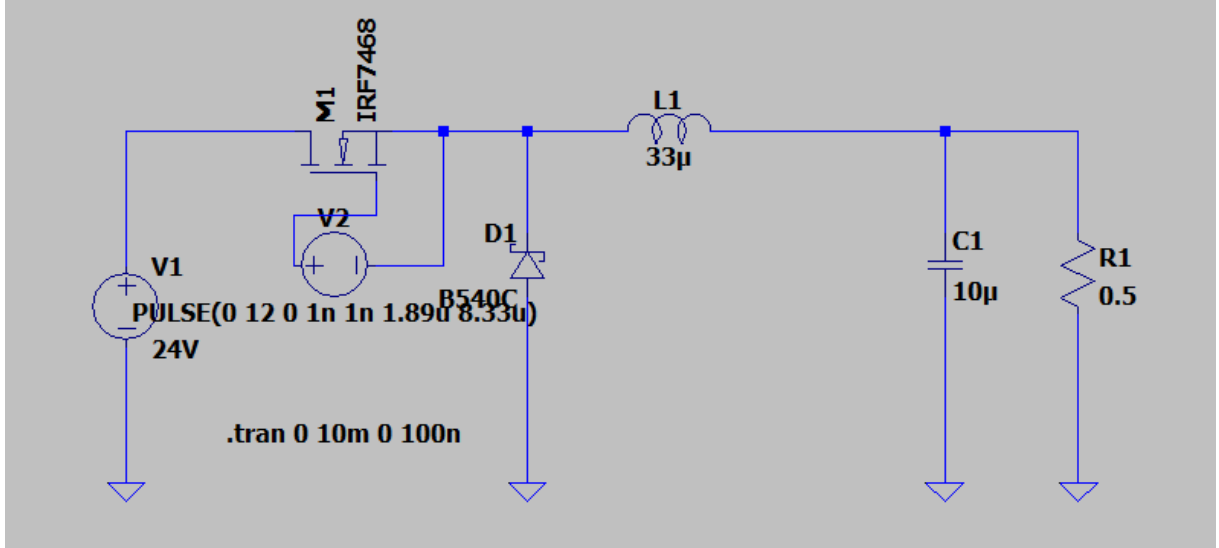
Sistemin ana düşürücü (main buck) katı oluşturulmadan önce, teorik hesaplamaları doğrulamak ve deneme yanılma yoluyla optimum komponent değerlerini (L ve C) bulmak amacıyla MATLAB/Simulink ve LTspice programları kullanılarak kapsamlı simülasyon testleri gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada sistem hem kapalı çevrim kontrol tepkisi hem de açık çevrim elektriksel güç analizi yönünden incelenmiştir.

Sistemin dinamik yük değişimlerine karşı vereceği tepkiyi ve PI kontrolcünün kararlılığını test etmek için Simulink üzerinde bir closed-loop buck konvertör modeli kurulmuştur. Modelde, 5V'luk referans gerilim değeri ile sistemin anlık çıkış gerilimi karşılaştırılarak elde edilen hata sinyali bir PID kontrol blokuna beslenmiştir. Kontrolcünden çıkan sinyal, bir sawtooth dalga üretici ile ilişkisel operatör üzerinden karşılaştırılarak, donanımdaki STM32'nin ürettiği PWM sinyali simüle edilmiştir. Simülasyon sonucunda, sistemin 5V hedefine çok yüksek bir hassasiyetle ulaştığı (ekranda okunan 4.981 V) ve test yükü üzerinde yaklaşık 4.86 A akım akıttığı doğrulanarak kontrol algoritmasının başarıyla çalıştığı kanıtlanmıştır.

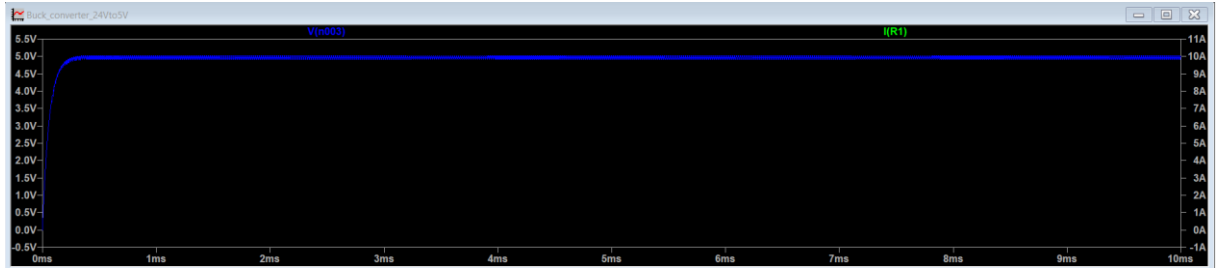


Şekil 21

Yüksek frekanslı anahtarlama sırasında güç elemanlarının elektriksel karakteristiklerini ve sistemin transient tepkisini incelemek amacıyla gerçeğe en yakın parametrelerle bir LTspice devresi kurulmuştur. Simülasyon, 24V giriş, 33µH anahtarlama bobini ve 10µF çıkış kondansatörü ile oluşturulmuştur. Tasarımın tam kapasitedeki (50W) sınırlarını ve kararlılığını test etmek için çıkışa 0.5 ohm değerinde bir yük direnci eklenmiş, böylece devreden hedeflenen maksimum akım olan 10A'in çekilmesi sağlanmıştır. Gate driver sinyali, donanımdaki 120 kHz'lik çalışma frekansını temsil edecek şekilde 8.33µs periyotlu ve 12V genlikli bir darbe kaynağı olarak modellenirken; iletim kayıplarının doğru yansıtılması için ideal bileşenler yerine IRF7468 N-Kanal MOSFET ve B540C Schottky diyot modelleri kullanılmıştır. Elde edilen 10 milisaniyelik simülasyon çıktısı incelendiğinde, ilk enerji verildiğinde çıkış geriliminin ve yük akımının herhangi bir tehlikeli aşırı sıçrama yapmadan yaklaşık 0.5 milisaniye gibi çok kısa bir sürede hedeflenen 5V ve 10A steady-state değerlerine yumuşak bir şekilde ulaştığı gözlemlenmiştir. Grafikte akım ve gerilim eğrilerinin tam bir stabilite içinde, öngörülen çok düşük bir dalgalanma bandı içerisinde seyretmesi; main buck katı oluşturulmadan önce deneme yanılma testleriyle bulunan 33µH bobin ve 10µF kondansatör seçiminin en ağır yük altında bile ne kadar optimum çalıştığını kanıtlamaktadır.



Şekil 21



Şekil 22

4. KOMPONENT SEÇİM KRİTERLERİ

Tasarımda yer alan tüm donanım bloklarındaki elemanlar; sistemin 50W tam yük altında kararlı, güvenli ve elektriksel gürültülerden uzak çalışabilmesi için termal dayanım, güvenli çalışma alanı limitleri ve parazitik etkiler göz önüne alınarak seçilmiştir. Ana güç katında, yüksek frekanslı anahtarlama kayıplarını ve ısınmayı minimize etmek için düşük iletim dirençli ($R_{ds(on)}$) MOSFET'ler ve hızlı toparlanma süresine sahip Schottky diyotlar kullanılmıştır. Ana bobin, tepe akımlarında doymaması için yüksek doyum ve düşük iç direnç değerlerine; filtre kondansatörleri ise dalgalanmaları ısınmadan sönmüleyebilmesi için düşük eşdeğer seri direnç yapısına sahip modellerden tercih edilmiştir.

Sistemin güvenliğini sağlayan koruma katmanında; giriş anormalliklerine, aşırı gerilim sıçramalarına ve inrush akımına karşı donanımı savunmak üzere sırasıyla sigorta, varistör ve termistör entegre edilmiştir. Ayrıca acil durumlarda ana gücü fiziksel olarak kesmek için elektromekanik röle ve sürücüleri zıt EMK etkilerinden korumak için flyback diyotları

eklenmiştir. Ölçüm hassasiyetini artırmak ve sinyal bütünlüğünü korumak adına, güç hattında voltaj düşümü yaratmayan izolasyonlu Hall-effect akım sensörü (ACS712) ile sensörlerden gelen sinyalleri gürültüsüz şekilde mikrodenetleyiciye aktaran düşük ofsetli op-amp'lar (MCP6001) kullanılmıştır.

Kontrolcü ve sürücü entegrelerin kararlı uyanması için yardımcı besleme katında yüksek verimli düşürücü regülatörler (XL4015) ve düşük gürültülü LDO konumlandırılmıştır. Yüksek frekanslı parazitleri önlemek amacıyla tüm entegrelerin besleme bacaklarına dekuplaj kondansatörleri yerleştirilirken; kullanıcı etkileşimi ve haberleşme için endüstri standardı portlar (USB Type-C, SWD, USART) ile sistemin elektriksel durumunu anlık gösteren düşük akım sarfiyatlı durum LED'leri de tasarıma dahil edilerek komponent seçimi tamamlanmıştır.

5. YAZILIM VE KULLANICI ARAYÜZÜ (HMI)

5.1. STM32 Gömülü Yazılım Mimarisi

Yazılım STM32CubeIDE'de HAL kütüphaneleriyle yazılmıştır. Sistem saati harici kristalden (HSE) PLL ile çarpılarak 48 MHz'e çıkarılır ve bu saat üzerinden TIM3 zamanlayıcısı 120 kHz'lik PWM sinyali üretir, bu sinyal MOSFET'i sürüp buck dönüştürücünün anahtarlamasını sağlar. Gerilim ve akım ölçümleri ADC üzerinden DMA ile arka planda alınır, işlemci beklemeden son değeri kullanır. Ham ADC değeri (0-4095) önce gerçek voltaja (0-3.3V) çevrilir, ardından devredeki gerilim bölücü ve akım sensörünün kendi katsayılarıyla gerçek çıkış gerilimi ve akımına dönüştürülür.

Bu ölçümlerin üzerine bir kalibrasyon katmanı eklenmiştir, çünkü sensör ve dirençlerin üretim toleransı yüzünden ölçülen değer gerçek değerden sapabilir. Her ölçüme bir çarpan (V_Cal , I_Cal) ve bir sabit ekleme (V_Offset , I_Offset) uygulanır:

$$out_voltage = (raw_voltage * V_Cal) + V_Offset,$$

$$out_current = (raw_current * I_Cal) + I_Offset$$

Çarpan, ölçümün eğimindeki hatayı düzeltir; örneğin çıkış gerçekte 5.00V iken kart 4.90V okuyorsa V_Cal ile bu oran düzeltilir. Ofset ise sabit bir kaymayı düzeltir; örneğin akım sıfırken sensör 0A yerine 0.10A gösteriyorsa I_Offset ile bu fark çıkarılır. Bu dört değer ekrandan CALV, OFFV, CALI, OFFI komutlarıyla değiştirilebilir; yani kart üretildikten sonra

referans bir multimetre/ampermetre ile karşılaştırılıp sahada kalibre edilir, koda dokunmaya gerek kalmaz.

Kontrol tarafında PI algoritması röle açıkken (Relay_State=1) ve gerilim ya da akım modu seçiliyken çalışır. Önce hata bulunur: hedef değer eksi ölçülen değer (gerilim modunda V_Ref - out_voltage, akım modunda I_Ref - out_current). Bu hata her döngüde Ki katsayısıyla çarpılıp integral terimine eklenir (integral_V += Ki_V * hata); yani geçmişte biriken tüm hata toplanır, kalıcı hatayı sıfırlayan kısım budur. Aynı anki hataya da Kp çarpılıp orantılı terim bulunur, ikisi toplanarak duty cycle hesaplanır (duty = Kp*hata + integral). Hem integral hem son duty değeri 0-399 aralığında sınırlanır; bu sınırlama olmasaydı sistem hedefe uzun süre ulaşamadığında integral aşırı büyür, hedefe ulaşıldığında bile freni tutamayıp aşım yapardı. Hesaplanan duty değeri doğrudan zamanlayıcının karşılaştırma register'ına yazılır ve MOSFET'in açık kalma süresini, dolayısıyla çıkış gerilimini/akımını belirler. Röle kapatıldığında hem PWM hem integral sıfırlanır, sistem tekrar açıldığında birikmiş hata olmadan başlar. Aşırı akım koruması her döngüde kontrol edilir, akım 12A sınırını geçerse röle kapatılır ve duty sıfırlanır.

Ekranla haberleşme UART kesmesiyle yürütülür; gelen karakterler kesme içinde tek tek okunup satır sonuna kadar tamponlanır, komutun asıl çözümü kesme dışında ana döngüde yapılır. Komutlar "KOMUT:değer" formatında gelir, ilgili değişkene yazılır (mod, röle, referans, PI katsayıları, kalibrasyon, manuel duty). Ekranla bilgi gönderimi 200ms'de bir, HAL_GetTick() ile zaman takibi yapılarak, anlık gerilim/akım/güç değerlerinin metne çevrilip UART'tan yollanmasıyla olur.

5.2. Ekran Arayüzü (Nextion) Tasarımı

Ekranla üç ölçüm kutusu (I, V, P), mod seçim butonu (Manuel / PI_I / PI_V), Relay butonu, OFF/ON durum göstergesi, Ref, Offset, Cal, Kp, Ki giriş kutuları ve bunları karta göndermek için bir Apply butonu bulunur. Kullanıcı bu kutulara istediği değerleri (referans, PI katsayıları, ofset, kalibrasyon) girip Apply'a bastığında, Nextion bu bilgileri "KPV:2.50" gibi metin komutları haline getirip UART üzerinden STM32'ye gönderir. Mod ve Relay butonları da aynı şekilde her basışta "MODE:1" veya "RELAY:1" gibi komutlar üretir; böylece kullanıcı sistemi Manuel, Sabit Voltaj (PI_V) veya Sabit Akım (PI_I) modunda çalıştırabilir, röleyi açıp kapatabilir. STM32 tarafında bu komutlar kesme ile karakter karakter okunur, satır sonu

geldiğinde tamamlanmış kabul edilir, komut ismine bakılarak (SETV, KPV, MODE, RELAY vb.) hangi değişkenin güncelleneceği belirlenir ve ":" sonrasındaki sayı o değişkene yazılır.

Kart tarafında ise gerilim ve akım, ADC ile ölçülür; iki kanal DMA yöntemiyle sürekli okunarak işlemci meşgul edilmeden veri alınır. Ham ADC değerleri önce gerilime, sonra devre oranları ve akım sensörüne (ACS712) göre gerçek voltaj/akım değerine çevrilir, kullanıcının girdiği kalibrasyon ve ofset katsayılarıyla düzeltilir; güç değeri de bu ikisinden hesaplanır. Bu üç değer (akım, voltaj, güç) her 200 ms'de bir "t0.txt=değer" formatında ve Nextion'ın beklediği bitiş baytlarıyla (0xFF 0xFF 0xFF) ekrana geri gönderilir, böylece I, V, P kutuları anlık olarak güncellenir. Ayrıca akım 12A sınırını aşarsa yazılım röleyi otomatik keser ve bu durum OFF göstergesine yansır. Böylece ekran hem kullanıcının sisteme komut verdiği hem de kartın anlık ölçüm sonuçlarını kullanıcıya gösterdiği çift yönlü bir arayüz olarak çalışır.

6. PCB TASARIMI VE 3B MODELLEME

Kart, çift katmanlı olarak tasarlanmıştır. Üst katman büyük ölçüde sinyal ve güç hatlarının yönlendirilmesi için kullanılırken, alt katman mümkün olduğunca kesintisiz bırakılarak tüm devre için ortak bir GND düzlemi oluşturulmuştur. Bu yaklaşımın amacı, dönüş akımlarının en kısa ve en düşük empedanslı yoldan geçmesini sağlamak, döngü alanlarını küçültmek ve böylece anahtarlama kaynaklı elektromanyetik gürültünün (EMI) yayılımını azaltmaktır. Alt katmandaki bu düzlemin bölünmemesine özellikle dikkat edilmiş, zorunlu geçişler dışında GND bütünlüğü kesintiye uğratılmamıştır.

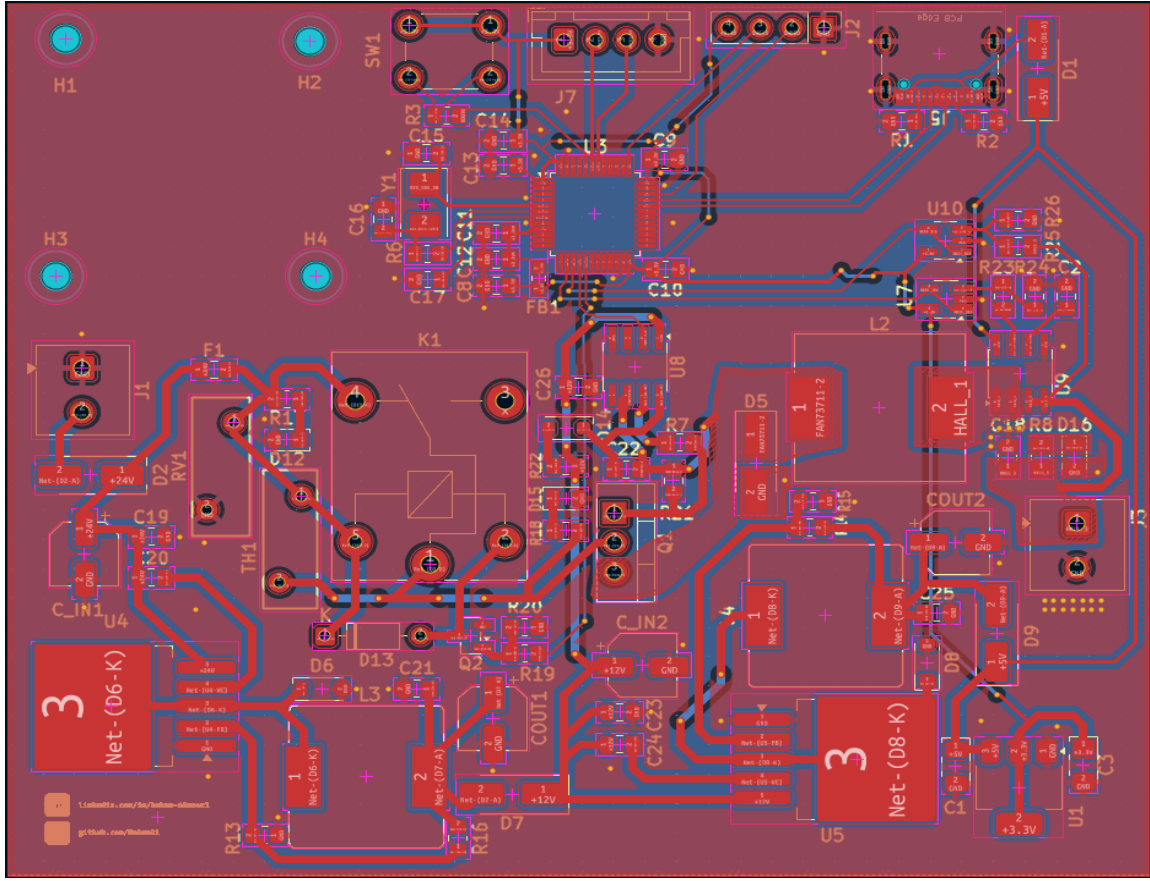
Hat kalınlıkları, 1 oz bakır kalınlığı referans alınarak üzerlerinden geçecek akım değerlerine göre hesaplanmıştır. Kontrol ve sinyal hatları (UART, ADC giriş hatları, SWD, buton ve röle sürüş sinyalleri gibi) düşük akım taşıdığından bu hatlarda 10 mil genişlik tercih edilmiştir. Orta seviyede akım taşıyan hatlarda ısınmayı ve gerilim düşümünü sınırlamak amacıyla 27.5 mil genişlik kullanılmıştır. 10A mertebesinde akımın aktığı kritik güç yollarında ise tekil bir hat yerine doğrudan katı bakır poligon atanmıştır; bu sayede hem akım taşıma kapasitesi klasik bir hatla kıyaslanamayacak ölçüde artırılmış hem de bakırın geniş yüzey alanı sayesinde bir miktar pasif ısı yayılımı da sağlanmıştır.

Katlar arası bağlantı için kullanılan vialar, özellikle anahtarlama düğümlerinin ve güç kademesi çıkış kondansatörlerinin yakınında sık aralıklarla yerleştirilerek üst katmandaki bakır dökümler alt katmandaki GND düzlemine çok sayıda noktadan dikilmiştir. Bu, hem dönüş

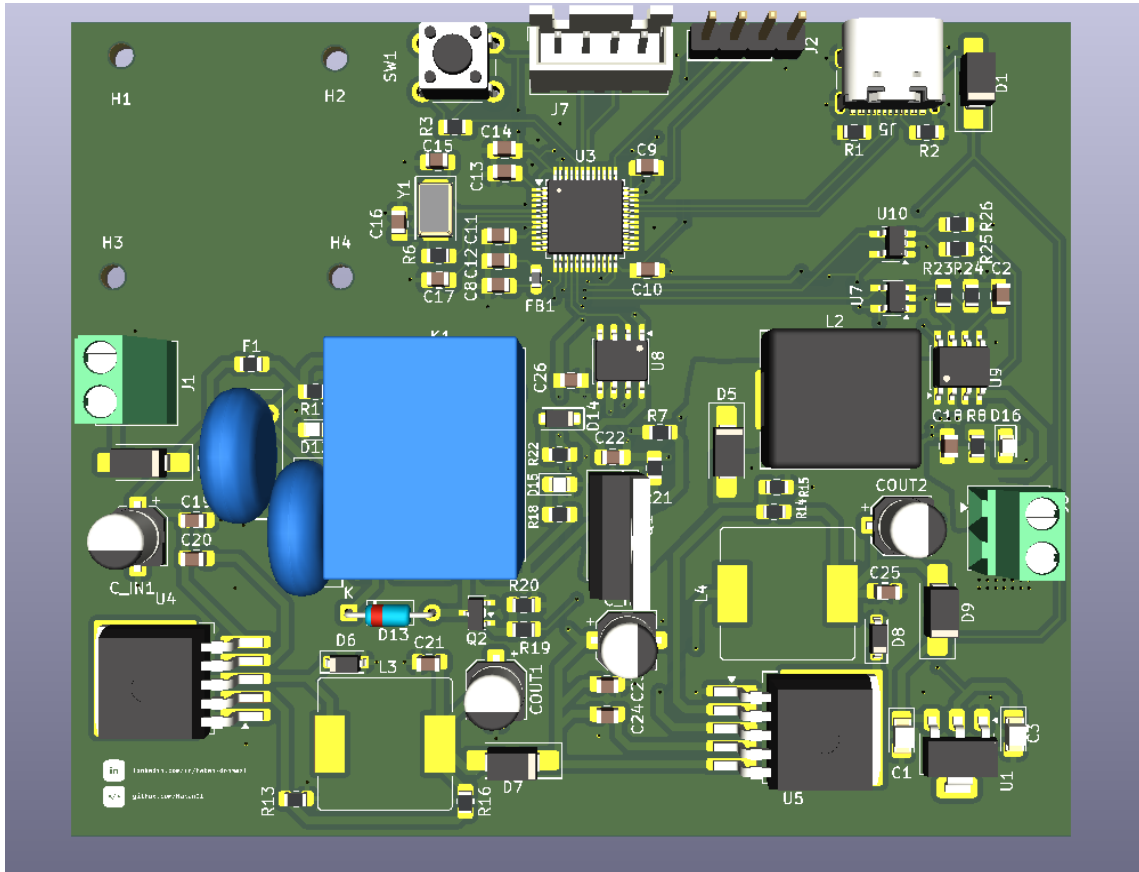
yolunun kısılmasını hem de yüksek frekanslı anahtarlama gürültüsünün katlar arasında halka antene dönüşmesinin önüne geçilmesini sağlamıştır. Entegrelerin güç pinlerine yakın konumlara yerleştirilen baypas kondansatörleri de yine kısa via ve kısa hat bağlantılarıyla doğrudan GND düzlemine indirilmiştir.

Genel yerleşimde kart, işlevsel bloklara ayrılarak düzenlenmiştir. Güç girişinden başlayan hat sırasıyla koruma elemanları (varistör, sigorta, termistör), ilk anahtarlama dönüştürme kademesi (24V'tan 12V'a), ikinci kademe (12V'tan 5V'a) ve çıkış filtrelemesi şeklinde ilerleyecek biçimde art arda konumlandırılmıştır; bu, güç akışının kart üzerinde gereksiz çapraz geçişler yapmadan doğrusal bir hat izlemesini sağlamıştır. STM32 mikrodenetleyici, kristal osilatör ve analog ölçüm bloğu ise anahtarlama gürültüsünün en yoğun olduğu güç hatlarından fiziksel olarak uzak tutulmuş, ayrı bir bölgede toplanmıştır. Bunun tek istisnası, ölçüm amacıyla zorunlu olarak güç hattına yakın konumlanması gereken akım sensörüdür; bu elemanın çıkışı da kart üzerinde mümkün olan en kısa yoldan op-amp girişine yönlendirilerek gürültü alma riski azaltılmıştır. Kristal, MCU'nun osilatör pinlerine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmiş ve etrafı GND ile çevrelenmiştir.

Kartın kenar bölgelerine yerleştirilen montaj delikleri de yerleşimde işlevsel olarak kullanılmıştır. Nextion ekranına giden haberleşme hattının karta giriş yaptığı konektör, bu montaj deliklerinin hemen yakınına konumlandırılmıştır; böylece dış birimden gelebilecek olası hat gürültüsü, hassas kontrolcü bölgesine ulaşmadan önce en kısa yoldan şaseye aktarılıp sönmülmüştür. Genel olarak yerleşim, gürültüyü, ısınmayı ve kablo/hat karmaşasını aynı anda en aza indirecek şekilde planlanmış; güç ve sinyal blokları birbirinden ayrılmış, kritik noktalar bakır poligon ve via ile desteklenmiş, alt katman kesintisiz GND düzlemi olarak korunmuştur.



Şekil 23



Şekil 24